

EYEWEB REBORN

Trabalho realizado por:

Francisco Rafael Carocinho Ribeiro - N° 2024123

José Samuel da Rocha Oliveira - N° 2024172

Tiago Filipe Sousa Carvalho - N° 2024180

Ana Rita da Silva Monteiro - N° 2024041

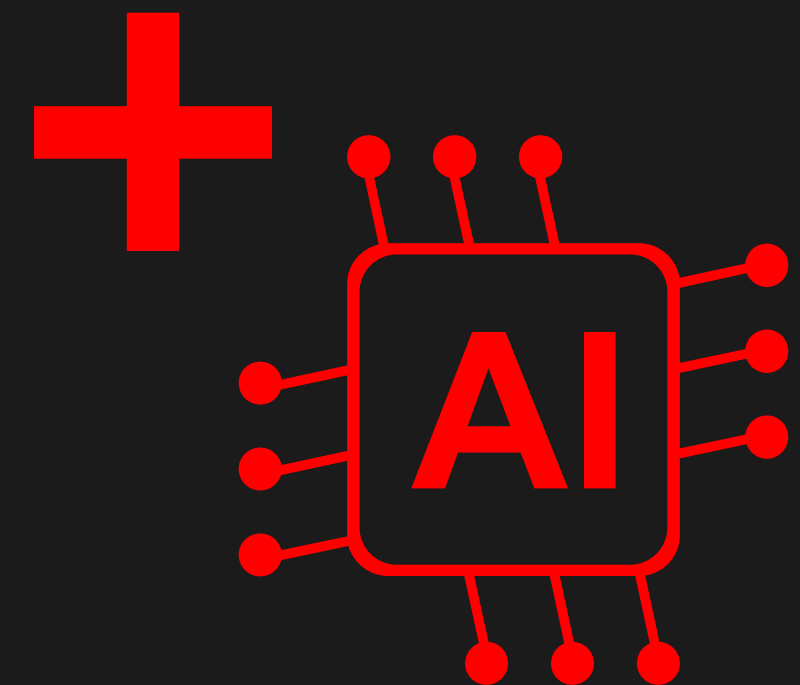
Vanina Kollen - N° 2024056

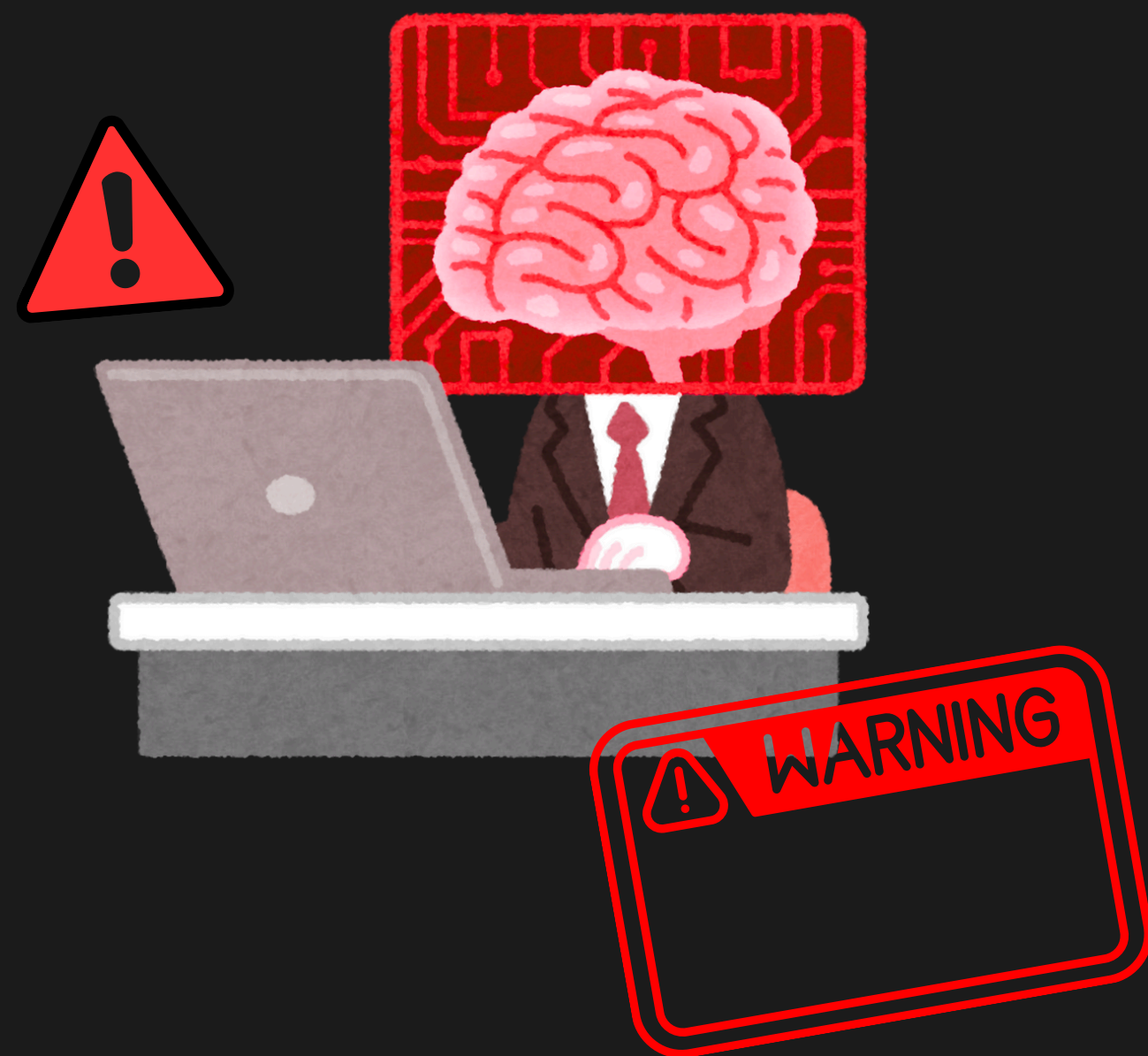
INTRODUÇÃO

Este projeto tem como finalidade integrar ao projeto EyeWeb um agente do tipo reativo. Propõe-se desenvolver uma ferramenta acessível, intuitiva e gratuita, adequada ao público em geral, numa área em constante evolução, onde os sistemas de segurança precisam acompanhar rapidamente as novas ameaças.



EYEWEB





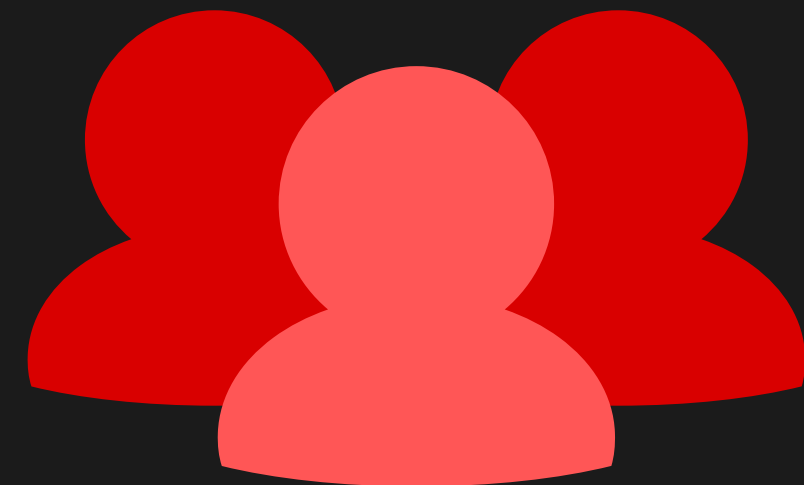
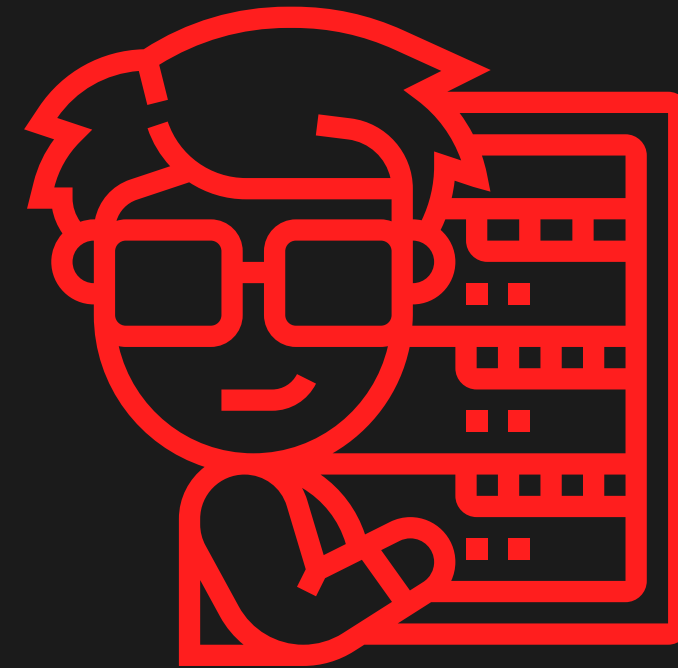
OBJETIVO

O EyeWeb Reborn pretende criar uma plataforma de segurança digital completa, capaz de proteger tanto o website como os seus utilizadores contra ameaças online. Para isso, conta com um agente integrado, que atua como guardião do site e auxilia o administrador, esclarecendo dúvidas e orientando na gestão da segurança.

PÚBLICO-ALVO

O EyeWeb Reborn destina-se a dois grupos principais:

1. Administradores de Websites: que necessitam de uma ferramenta que lhes permita monitorizar a segurança, identificar vulnerabilidades e agir rapidamente em caso de ameaças.
2. Utilizadores Finais: que procuram uma experiência segura, sabendo que os seus dados e palavras-passe são verificados e protegidos.



CRITÉRIOS DE SUCESSO

PRECISÃO

USABILIDADE

DESEMPENHO

ADOÇÃO

**SEGURANÇA
E PRIVACIDADE**

**CUMPRIMENTO DE
PRAZOS E ORÇAMENTO**

REQUISITOS

FUNCIONAIS

1. Análise de Websites
2. Verificação de Senhas
3. Relatórios Claros
4. Alertas de Senhas Vazadas
5. Interface Simples e Intuitiva

NÃO FUNCIONAIS

1. Desempenho Rápido
2. Segurança Garantida
3. Compatibilidade com Diferentes Navegadores
4. Capacidade de Crescer
5. Disponibilidade Constante
6. Privacidade Respeitada
7. Acessibilidade para Todos

NECESSIDADES E PRIORIDADES

NECESSIDADES

- Segurança das Senhas e Sites
- Simples e Fácil de Usar
- Verificar Senhas e Sites de Forma Rápida
- Privacidade e Confidencialidade

PRIORIDADES

ALTA PRIORIDADE

- Segurança e Proteção
- Facilidade de Uso

BAIXA PRIORIDADE

- Escalabilidade no Futuro
- Suporte a Vários Idiomas

MÉDIA PRIORIDADE

- Relatórios Simples e Úteis
- Verificação de Vazamentos de Senhas

LIMITAÇÕES DO PRODUTO

**NECESSIDADE
DE INTERNET**

**PRIVACIDADE
E DADOS**

**LIMITAÇÃO NA
VERIFICAÇÃO
DE SITES**

**DEPENDÊNCIA
DA ENTRADA DO
UTILIZADOR**

**LIMITAÇÃO NA
AVALIAÇÃO DE
SENHAS**

CENÁRIO DE SUCESSO PRINCIPAL

OBJETIVOS

Criar uma ferramenta simples e eficaz para ajudar os utilizadores a proteger as suas senhas e verificar se os sites que visitam são seguros. A plataforma será fácil de usar e rápida, permitindo que qualquer pessoa, independentemente dos seus conhecimentos em segurança digital, consiga utilizá-la sem problemas. O objetivo final é que os utilizadores se sintam seguros e confiantes ao usar a ferramenta, protegendo as suas informações de forma eficiente.

NECESSIDADE DOS UTILIZADORES

- Necessidade de Senhas Seguras e Comprovadas
- Verificação de Sites e Segurança Online
- Facilidade de Uso e Acessibilidade
- Privacidade e Confidencialidade
- Rapidez e Eficiência

MÉTRICAS DE SUCESSO

- Taxa de Adoção da Ferramenta
- Satisfação dos Utilizadores
- Tempo de Resposta
- Taxa de Precisão

FUNCIONALIDADES

MODO DE INTERAÇÃO

MODO ADMIN

- Painel dedicado ao administrador.
- Mostra em tempo real:
 - Conexões ativas no site.
 - Tentativas de acesso suspeitas/bloqueadas.
 - Alertas de vulnerabilidades.
- O agente sugere ações automáticas: bloquear IP, reforçar firewall, gerar relatório.
- Sistema tipo “olho de águia” que vigia tudo nos bastidores.

VULNERABILIDADES DO AGENTE

MODO ADMIN

- Acesso Indevido / Account Takeover
- Execução de Comandos Perigosos
- Vazamento de Logs / Relatórios
 - Atualizações Maliciosas
 - Movimento Lateral

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

CONTROLES GERAIS

- HTTPS Obrigatório
- Sanitização de Inputs
- Limitação de Pedidos (Rate Limiting)

MODO ADMIN

- Autenticação em Dois Fatores (MFA)
- Utilizadores com Permissões Limitadas (RBAC)
- Confirmação Dupla para Comandos Perigosos
- Registo de Atividades (logs)
- Painel Isolado

DESENVOLVIMENTO

1. Planeamento do Projeto

Para o desenvolvimento deste projeto, pretendia-se aplicar melhorias e medidas de proteção ao projeto prévio, EyeWeb, além de integrar um Agente Reativo que permita uma comunicação com os administradores para a resolução de dúvidas.

2. Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento começou com a configuração do ambiente e a criação do Agente. Um dos maiores desafios foi a integração robusta e segura do Agente Reativo, garantindo que este respondia com precisão e não introduzia vulnerabilidades. Outro desafio foi a introdução das defesas no site.

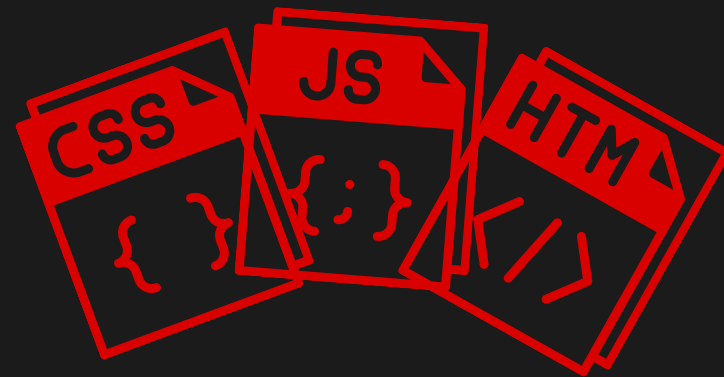
DESENVOLVIMENTO

3. Ferramentas Utilizadas:

- Desenvolvimento: VS Code e GitHub
- *Front-end*: CSS e php
- *Back-end*: Node.js
- Base de Dados: MySQL
- Comunicação: Whatsapp

PostgreSQL

WhatsApp



Visual Studio Code



4. Soluções Implementadas:

Para superar os desafios, foram implementadas as seguintes soluções:

- O Agente Reativo tem o seu âmbito de ação sendo limitado para evitar respostas incorretas ou maliciosas.
- Autenticação de dois fatores (MFA) e um sistema de *logging* de todas as ações.

INTERFACE GRÁFICA

DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso (Geral)

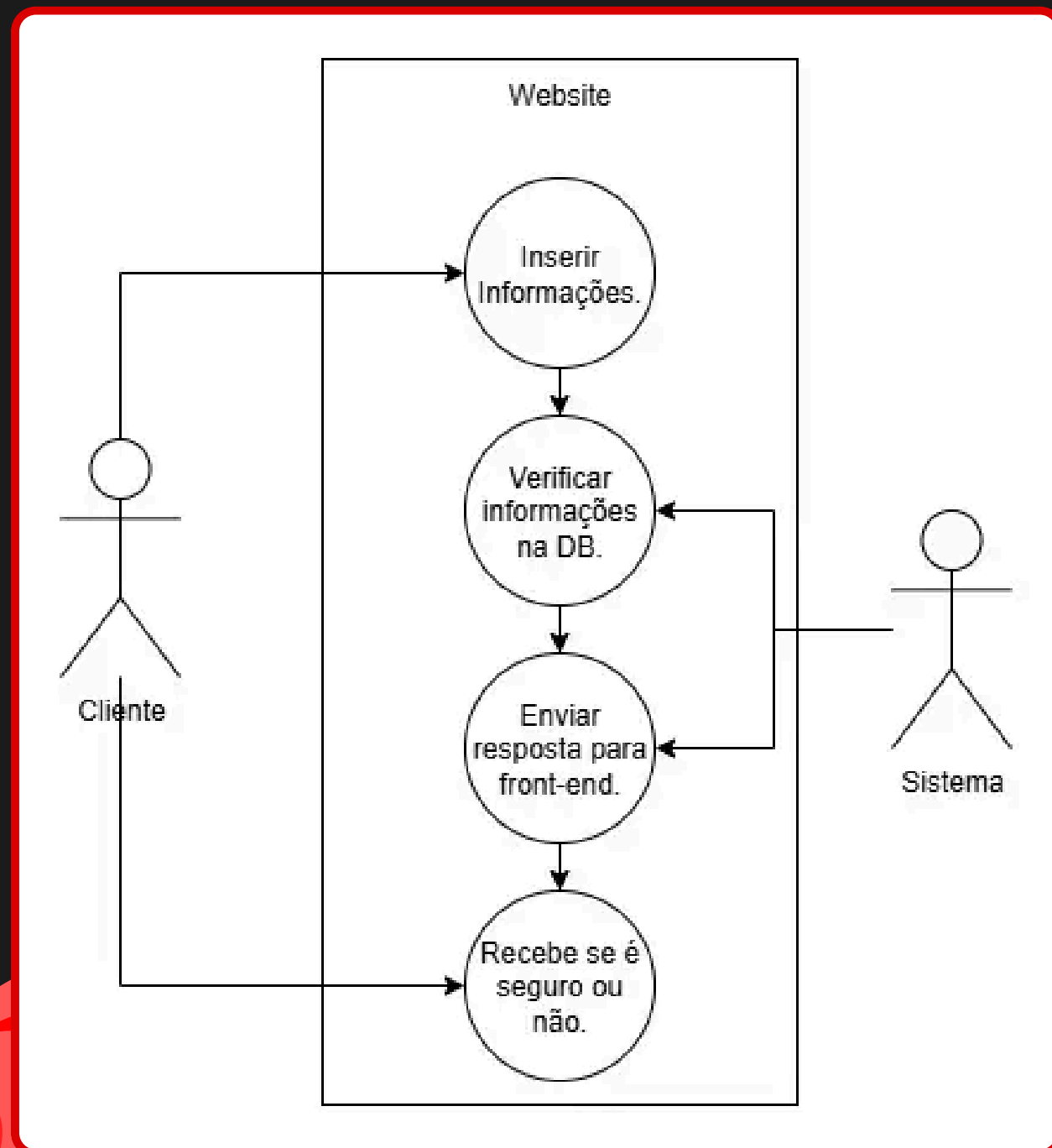
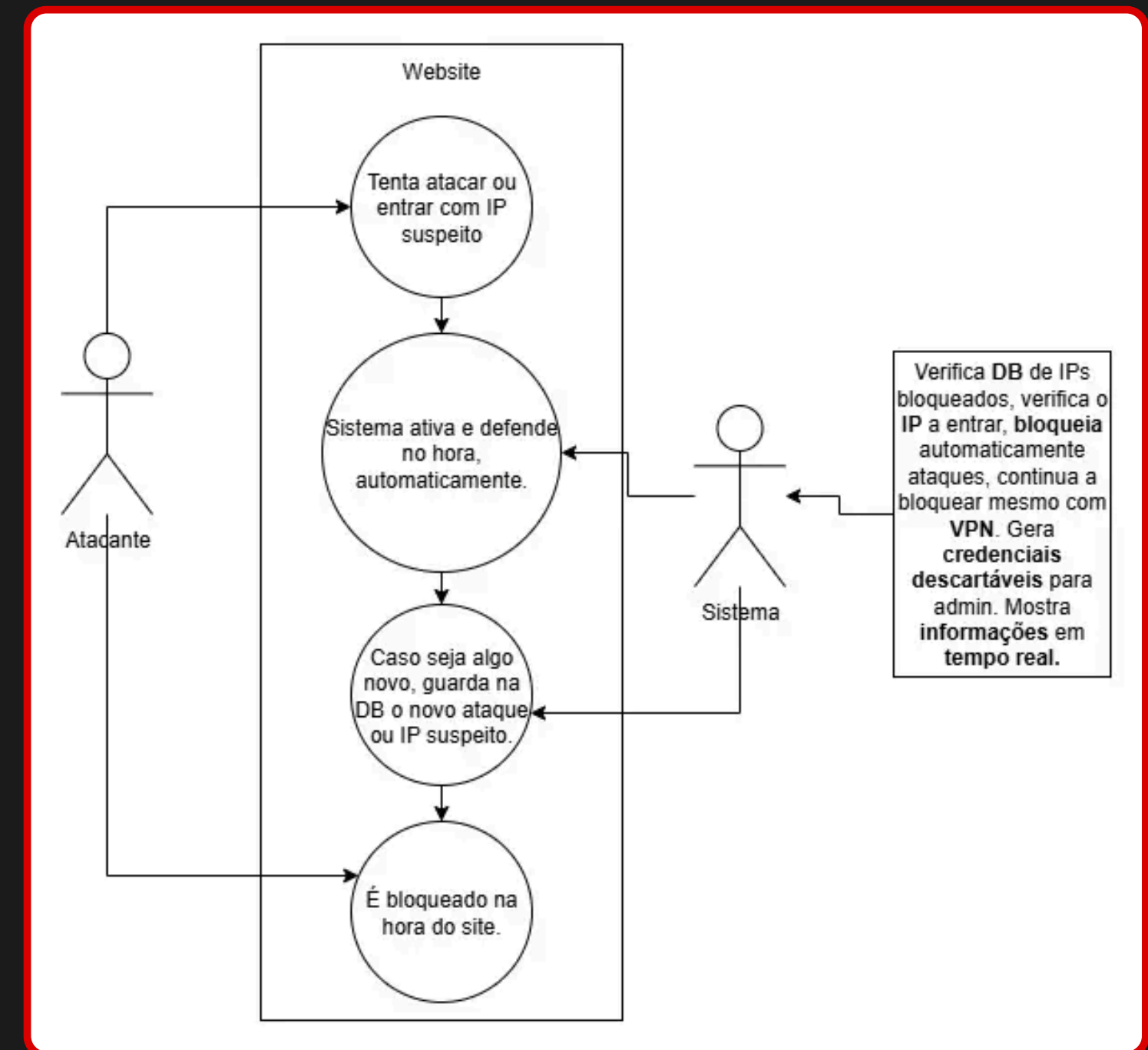
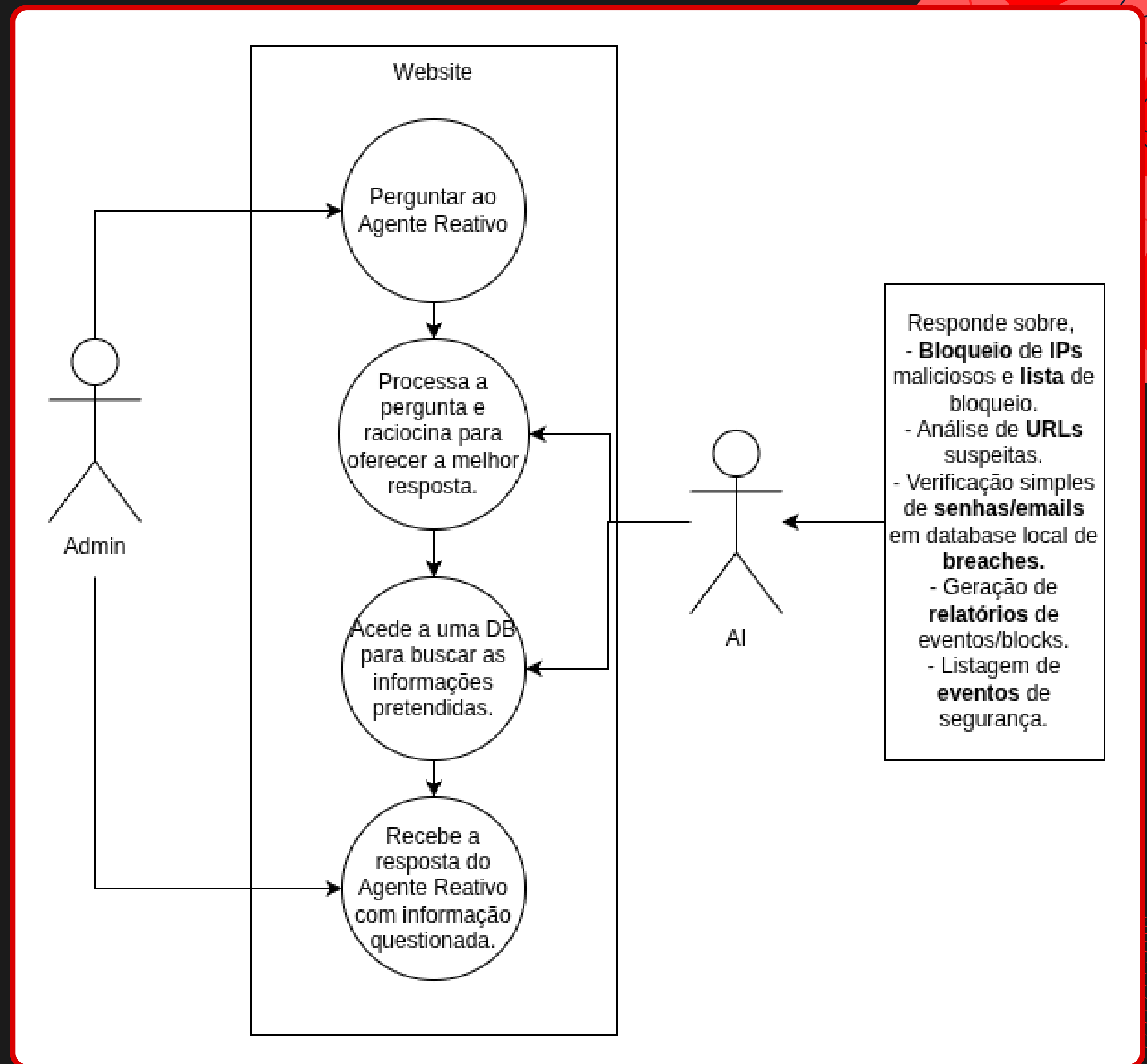


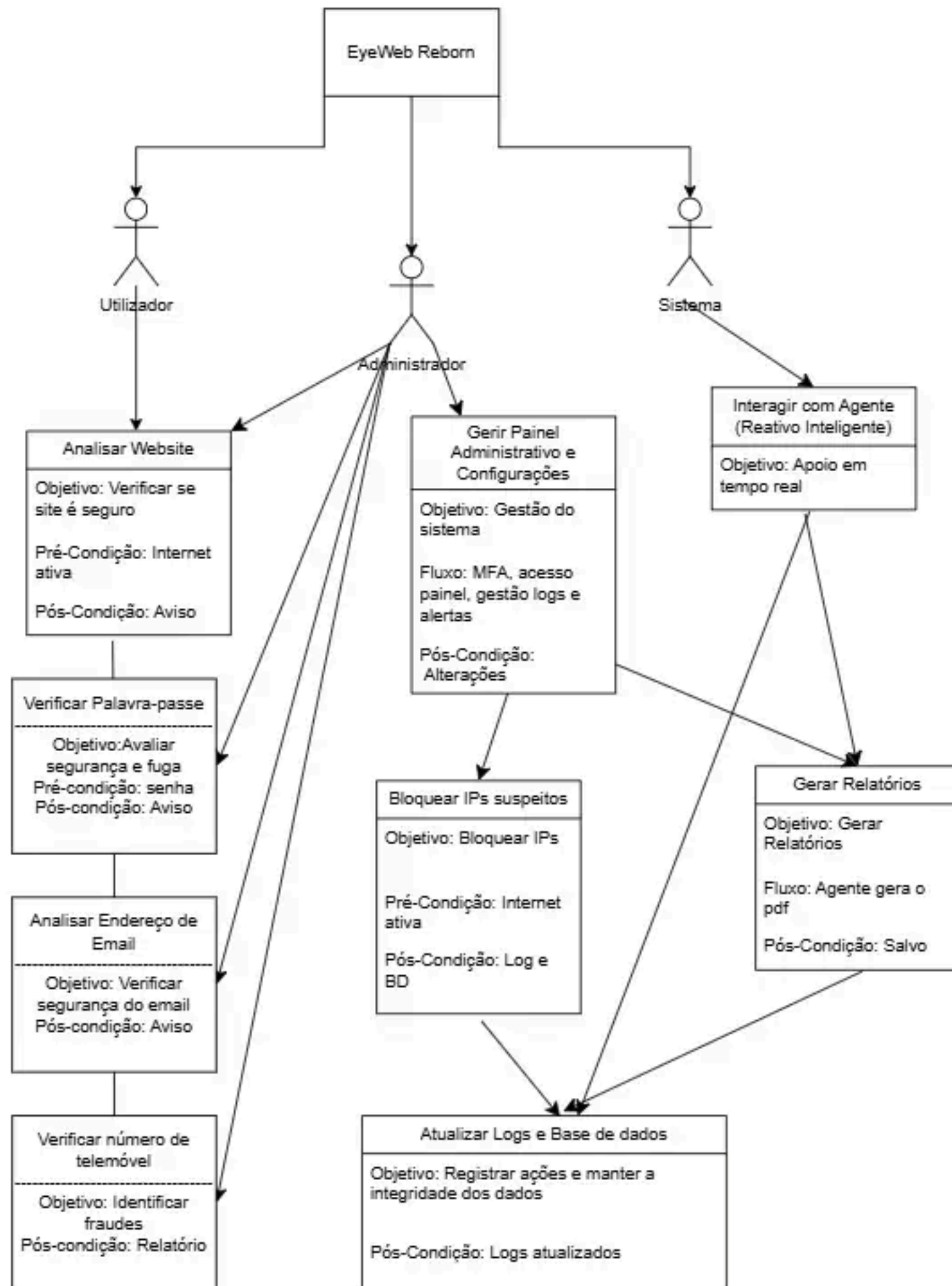
Diagrama Caso de Uso (Segurança)



DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso (Agente)



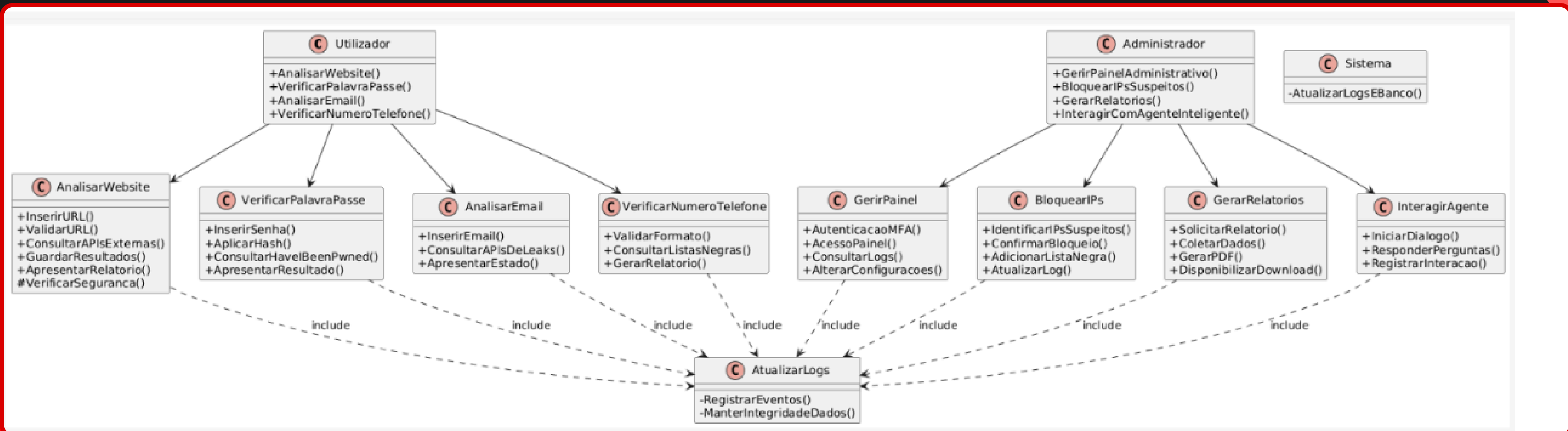


DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso
(Modo Administrador, Modo Cliente e Sistema)

DIAGRAMAS

Diagrama UML



RESULTADOS / CONCLUSÕES

O produto final é uma plataforma web totalmente funcional, acessível através de um navegador. A interface do utilizador é simples e intuitiva, com uma área central para inserir URLs, número de telemóvel, e-mails e palavras-passe para análise. O Agente Reativo está integrado num widget no canto inferior direito, pronto a interagir com os administradores.



TESTES UNITÁRIOS



TESTES DE INTEGRAÇÃO



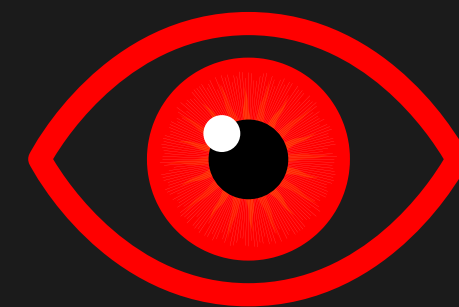
TESTES DE USABILIDADE



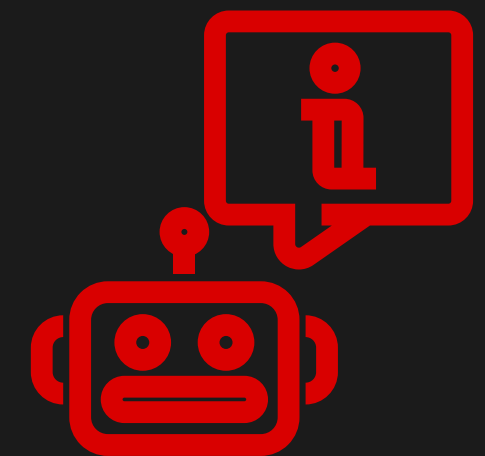
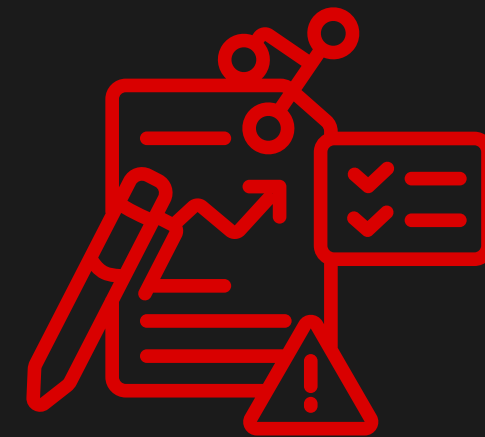
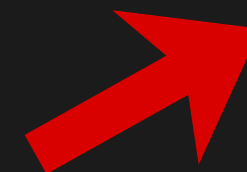
TESTES DE SEGURANÇA

RESULTADOS / CONCLUSÕES

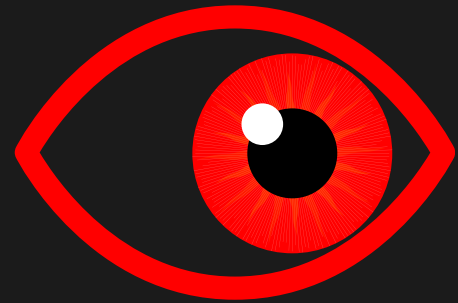
O projeto EyeWeb Reborn consistiu na modernização e reforço do site EyeWeb. Ao longo do desenvolvimento, foi criada uma plataforma que não só mantém as funcionalidades originais de análise de websites e verificação de palavras-passe, e mails, como as aprimora com a integração de um Agente Reativo e a implementação de medidas de segurança.



**EYEWEB
REBORN**



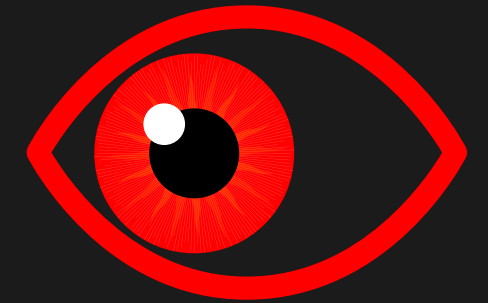
LIMITAÇÕES E SUGESTÕES FUTURAS



EYEWEB
REBORN

SUPOORTE A
IDIOMAS

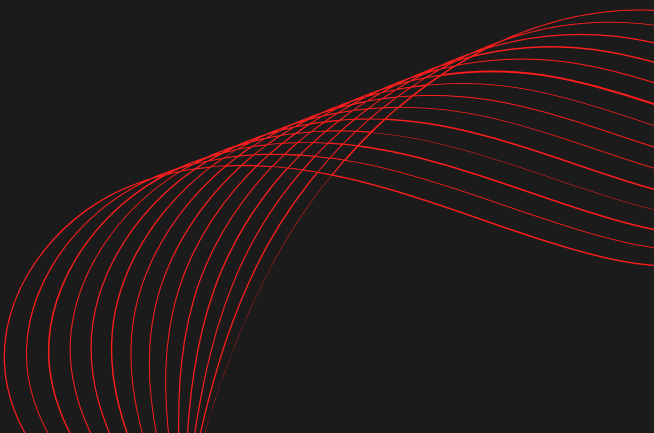
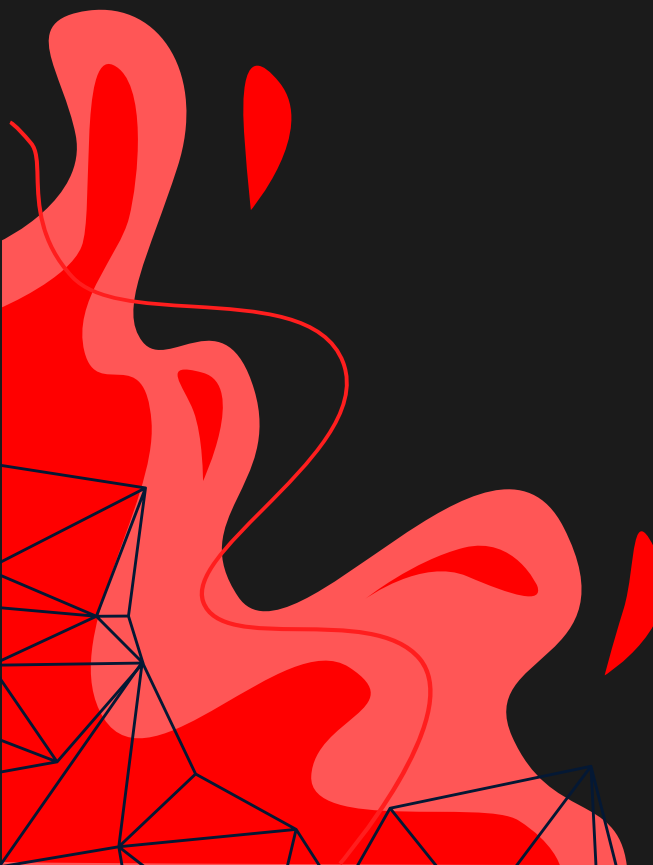
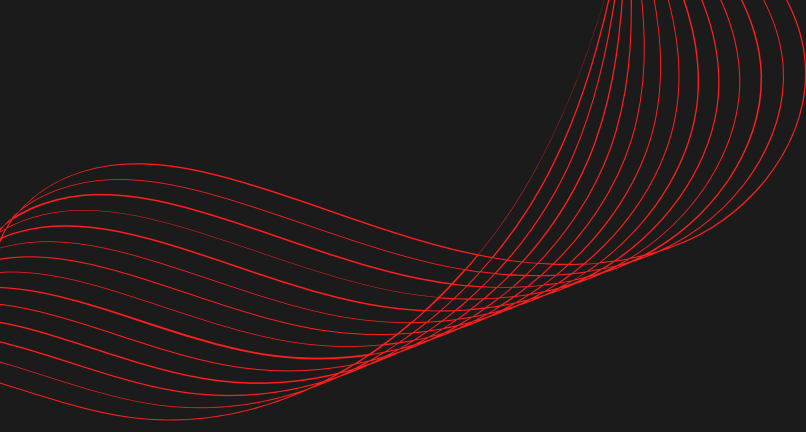
APLICAÇÃO
MÓVEL



EYEWEB
REBORN

SISTEMA DE ALERTA
VIA E-MAIL

+ TIPOS DE ANÁLISE
DE SEGURANÇA



OBIGADO
PELA VOSSA ATENÇÃO